Gigantic Boa

O nouă specie de șerpi numiți de zoologi "Gigantic Boa" , a fost observata de niște exploratori in timpul unei expediții in Savana Africana.

O spirală reprezintă înconjurarea propriei cozi de 2 ori fata de punctul inițial din care a plecat.

Exploratorii au observat ca șarpele se deplasează in forma unei spirale după exemplul de mai jos:

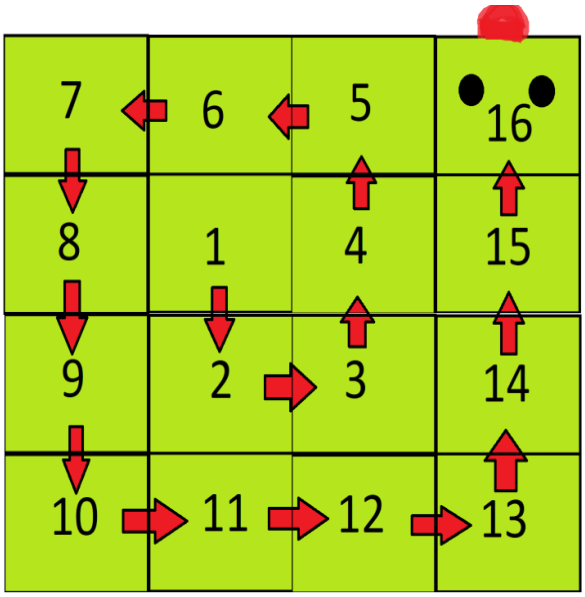


Figura 1

În *figura 1* se observă traiectoria șarpelui, numerele reprezentate de la 1 la 16 reprezintă numărul de pași. Șarpele are inițial aria de 1 m pătrat, la fiecare pas aria lui creste cu un metru pătrat ,dar odată ce a făcut o spirala , aria acestuia devine mărimea spiralei , după care efectuează din nou spirala pana se efectuează cei **n** pași.

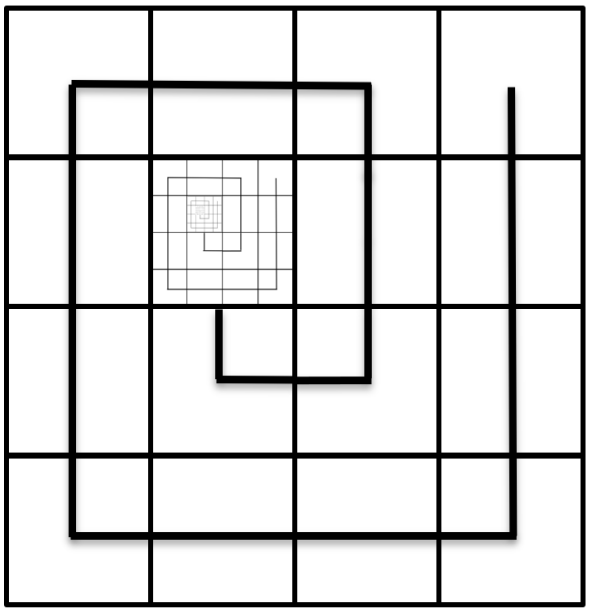


Figura 2

În *figura 2* este reprezentată parcurgerea șarpelui generalizată.

Cerința

Dându-se **c** numărul cerinței si ,,**n**" - numărul de pași ai șarpelui aflați:

- Pentru **c = 1**, aflați aria pe care o ocupa șarpele la pasul **n**;
- Pentru **c = 2**, aflați numărul minim de pași astfel încât aria șarpelui sa fie mai mica sau egală cu k.

Date de intrare

Fișierul de intrare **boa.in** conține pe prima linie numărul , reprezentând cerința , iar apoi :

- Pentru **c = 1**,citim un **n** reprezentând numărul de pași;
- Pentru **c = 2**,citim un **k** reprezentant aria suprafeței pentru a afla numărul de pași minimi pentru ajunge la această arie.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire **boa.out** va conține pe prima linie :

- Aria șarpelui , dacă c = 1.
- Numărul minim de pași ca aria șarpelui sa fie mai mica sau egala cu k, dacă c = 2.

Restricții si precizări

$1 <= n <= 112$
$c \in \{1,2\}$
$1 \leq k \leq 268435456$

- Pentru n < 16 , **cerința 1**:

-10 puncte.

- Pentru **cerința 1** fără restricții:

-30 puncte

- Pentru **cerința 2** fără restricții:

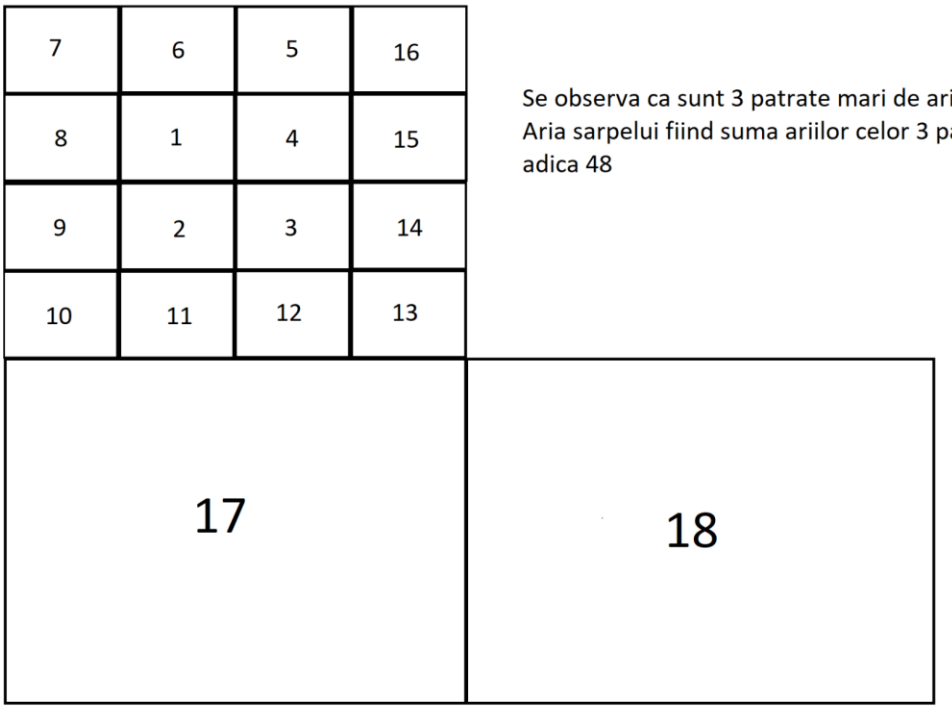
-70 puncte

Exemplu

boa.in:
1 18
boa.out:
48

Explicație

Șarpele efectuează o spirala având aria de la 1 la 16 , odată terminat pasul 16 aria lui devine aria spiralei adică 16, la al 17 - lea pas devine 32 , iar in cele din urma la al 18 -lea pas devine 48.



Exemplu:

boa.in:
2 16777216
boa.out:
98
boa.in:
2 15728640
boa.out:
97